

Артемий Уродовских

Москва, Россия · artemy.urodovskikh@yandex.com · Telegram: [@R2BPW](https://t.me/R2BPW)
github.com/R2BPW · r2bpw.works

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистр, информатика и вычислительная техника Московский физико-технический институт (МФТИ). Диплом: <i>алгоритмы визуализации масштабных маршрутных данных на картах.</i>	2022
Бакалавр, программная инженерия МИРЭА — Российский технологический университет.	2020

ОПЫТ РАБОТЫ

Backend Team Lead *Май 2018 — настоящее время*
Большая Тройка, Москва. 8+ лет.

Основной продукт: региональная платформа управления отходами (Python/Django, PostgreSQL, ClickHouse) для государственных заказчиков в России и Казахстане. Руководил командой из пяти инженеров в кодовой базе на 40+ разработчиков. Отвечал за релизы, откаты и архитектурные решения.

Планирование маршрутов (владелец)

- Разработал подсистему с нуля: очередь фоновых задач для расчёта маршрутов, синхронный солвер на 10 000+ точек на район, 500+ на машину.
- Реализовал собственный TSP-солвер с graceful degradation. В продакшене с начала 2022.

Биллинг (владелец)

- Спроектировал и разработал с нуля: расчёт тарифов, начисления, формирование квитанций на 1М+ физических лиц (плата за вывоз отходов).
- Система массовой печати с оптимизацией по памяти. Провёл миграцию файлового хранилища между облачными провайдерами.

Телематика автопарка (участник)

- Слой синхронизации данных между ClickHouse и PostGIS.
- Спроектировал и внедрил эвристики фильтрации GPS (разрыв треков, склейка сегментов, отсека выбросов), восстанавливающие реальную геометрию движения из дрейфующих потоков.
- Интегрировал S3-хранилище для видео с бортовых камер.

Статистика и аналитика (владелец)

- Аналитическая подсистема от доменной модели до операционных дашбордов: регулярная ETL-обработка, геокластеризация (DBSCAN), двухэтапная сверка взвешивания, ClickHouse для аналитических запросов регионального масштаба.

Версионирование объектов (владелец)

- Параллельная стратегия версионирования: несколько одновременных черновиков с объединением наборов изменений при публикации. Каждая версия хранит только изменившиеся поля. Логика копирования связей настраивается через админку без кода.

Производительность

- Неблокирующее создание индексов на production-таблицах с миллионами строк. Устранение N+1 через аннотации ORM. Переписал запрос очистки на таблице в 280М строк — заменил plan с nested loop на hash anti-join.

Алгоритмы логистики и визуализация

- Треки транспорта, вложенные территории, графовые данные в масштабе региона. 2020–2021.

ПАК для инвентаризации дворовых территорий

- Автоматизация муниципальной инвентаризации. Действует по старым клиентам. 2018–2019.

ПРЕПОДАВАНИЕ

- Учебный ассистент: РХТУ (2020), МФТИ (2022).
- Ревьюер и ментор, Яндекс.Практикум, трек бэкенд-разработки (2023–2024).

НАВЫКИ

Языки	Python, SQL, C
Бэкенд	Django, Django REST Framework, Celery, PostgreSQL, PostGIS, ClickHouse, Redis
Инфраструктура	Docker, Kubernetes, Terraform, GitLab CI, S3 (Yandex/MinIO), Nginx, Grafana
Предметная область	ГИС, оптимизация маршрутов (TSP/CVRP), телеметрия, биллинг, DBSCAN, EAV/версионирование
Прочее	FPGA (Xilinx Spartan-6), SDR, Git, pytest, Agile

СЕРТИФИКАТЫ И КУРСЫ

- Cisco CCNA (2019).
- Practical Reinforcement Learning — ВШЭ, Coursera (2021).
- Big Data Essentials: HDFS, MapReduce and Spark RDD — Яндекс, Coursera (2020).

ПРОЕКТЫ

Radio Bargain Bot

[r2bpw.works](#)

Система мониторинга цен на вторичном рынке радиооборудования. Агрегирует объявления из 98 источников в 50+ странах, оценивает сделки и публикует выгодные предложения в 12 региональных Telegram-каналах.

SDR-приёмник на ПЛИС

[GitHub](#)

Прошивка SDR-приёмника для Xilinx Spartan-6 (OSA103 Mini), написана с нуля на Verilog: NCO, смеситель на аппаратном умножителе, децимирующий CIC-фильтр.

IR Bridge — Ericsson MC218 ↔ Flipper Zero ↔ LLM

[r2bpw.works](#)

Двунаправленный инфракрасный мост от карманного компьютера 1999 года к большой языковой модели. Flipper Zero декодирует IrDA и передаёт через ESP32 на LLM API.

30m QRSS Beacons

[r2bpw.works](#)

Каталог идентифицированных QRSS-маяков на диапазоне 30 метров, построенный на распределённой сети KiwiSDR-приёмников по всему миру.